

Безопасный город Тулы

РАДИУС × СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДОВ

Не больше камер. Больше работающей системы.

Партнёр по созданию и эксплуатации ИТ-инфраструктуры для систем безопасности городов.

Российский системный интегратор инфраструктурного слоя комплексов видеонаблюдения и видеоаналитики городского масштаба. Прикладное ПО — зона вендоров. Мы строим среду, в которой их алгоритмы работают предсказуемо, а государственные ведомства получают бесперебойный сервис 24/7.

Инфраструктура РАДИУС · прикладное ПО вендоров

В Тульской области уже создана работающая основа

Следующая задача — масштабировать её без потери управляемости.

1 800 государственных камер без учёта частных источников	963 камеры были подключены к единой платформе	6–15% камер могли ежедневно находиться в неработоспособном состоянии	5 000 целевой масштаб единой региональной системы
--	---	--	---

По публичным данным 2025 года.

Следующий барьер — управляемость роста.

5 000 камер — это уже не парк камер

Это критичная распределённая ИТ-инфраструктура. Каждая новая точка увеличивает покрытие, зависимости, объём данных и эксплуатационную нагрузку.

01 Камеры Видеопотоки	02 Сеть Защищённые сегменты	03 Вычисления Хранение	04 Платформы Аналитика	05 Интеграции События	06 Эксплуатация Управление
--	--	---	---	--	---

При таком масштабе ключевой задачей становится управляемость системы.

Четыре работающих уровня одной системы

Не отдельные технологии. Видеть. Понимать. Реагировать. И знать, что система действительно работает.

01 · наблюдение

Камеры и другие источники

Вне зоны РАДИУС. Без инфраструктуры поток не доходит.

02 · инфраструктура

Связь · сети · защита · вычисления · хранение

Зона РАДИУС. АРМ оператора — вне зоны.

03 · понимание

Видеоменеджмент · архив · аналитика вендоров

Прикладное ПО. Работает на мощности и ёмкости РАДИУС.

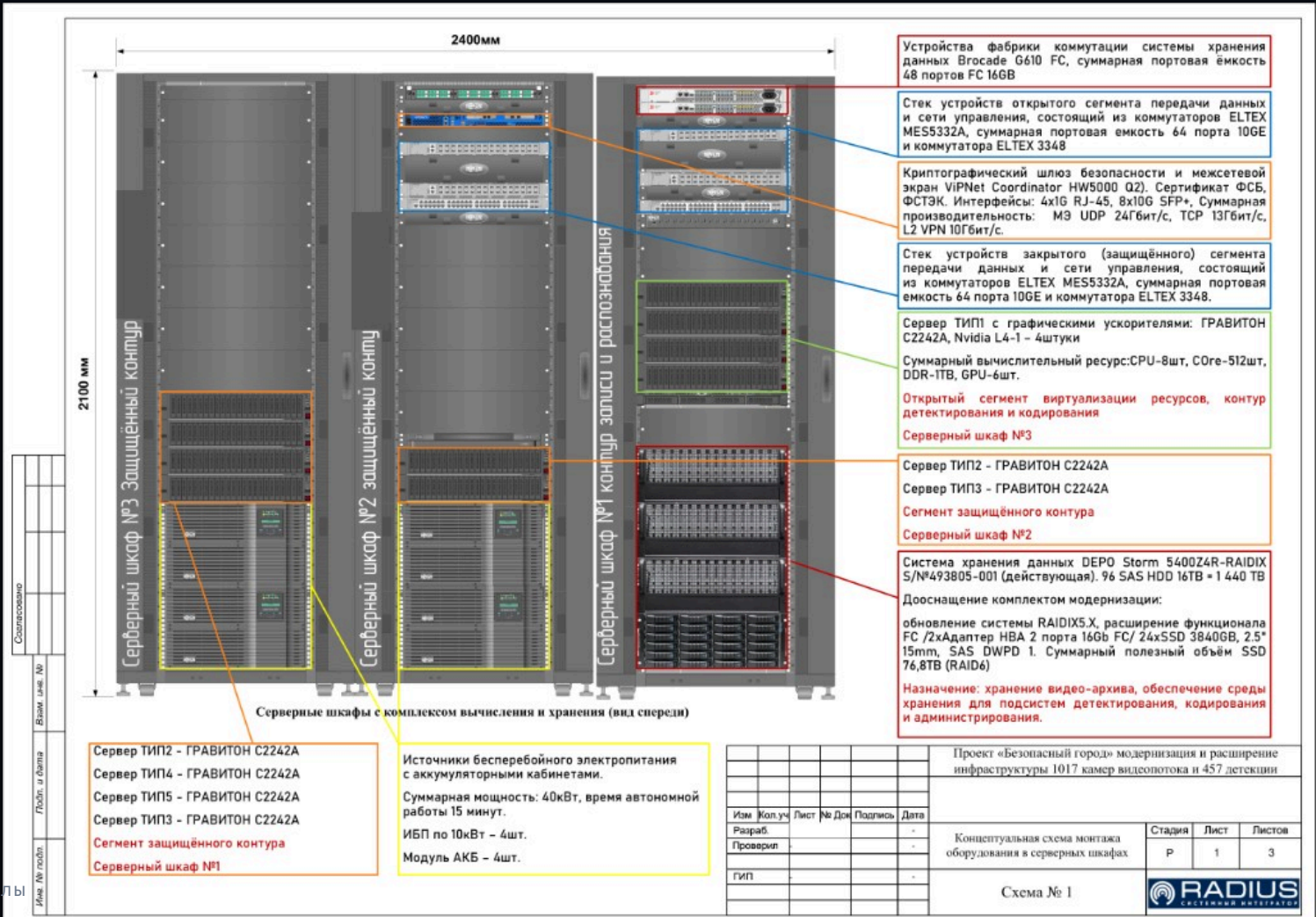
04 · действие

АРМ · передача службе

Рабочее место оператора и действие в городе — вне зоны РАДИУС.

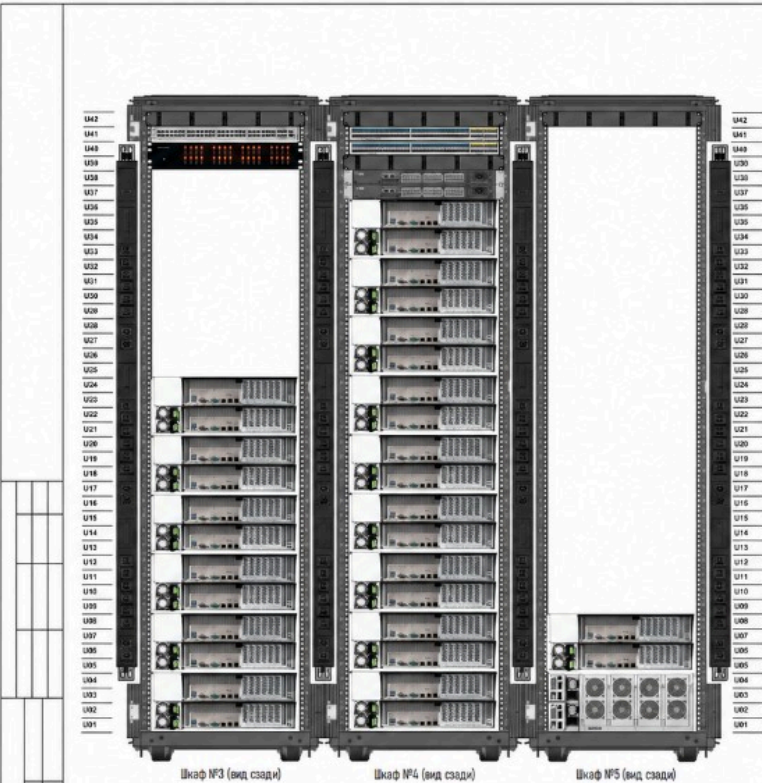
Концептуальная компоновка шкафов

Вычисления, сеть, СКЗИ, СХД и ИБП в трёх шкафах. Проект «Безопасный город», стадия П.



Вид сзади и ведомость по юнитам

Компоновка шкафов с привязкой оборудования к юнитам — так выглядит инженерная ответственность на чертеже.



MP RACK U	Наименование устройства	Комплектация	
		Модель	Конфигурация
1-4	48-портовый коммутатор 180Gb	NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
5-8	48-портовый коммутатор 180Gb	NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
9-12	48-портовый коммутатор 180Gb	NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
13-16	48-портовый коммутатор 180Gb	NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
17-20	48-портовый коммутатор 180Gb	NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 480GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 480GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
21-24	48-портовый коммутатор 180Gb	NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
29-40	DiskKontrolUSB-32	Управляемый USB over IP концентратор DiskKontrolUSB-32 для USB key	
41	Коммутатор «на шине» 5573SS	48 x 10/100/1000Base-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports	

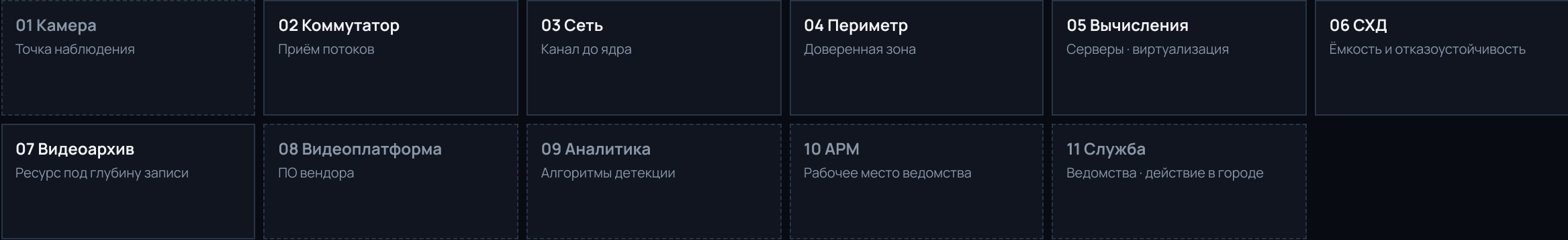
MP RACK U	Наименование устройства	Комплектация	
		Модель	Конфигурация
1-4	«Аварийно» TS2 0424FW R54 SN 223302270700-0002	NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
5-8	«Аварийно» TS2 0424FW R54 SN 223302270700-0005	NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 480GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 480GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
9-12	«Аварийно» TS2 0424FW R54 SN 223302270700-0012	NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
13-16	«Аварийно» TS2 0424FW R54 SN 223302270700-0001	NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 480GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 480GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
17-20	«Аварийно» TS2 0424FW R54 SN 223302270700-0003	NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
21-24	«Аварийно» TS2 0424FW R54 SN 223302270700-0005	NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
25-28	«Аварийно» TS2 0424FW R54 SN 223302270700-0001	NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Gold 6258R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
29-32	«Аварийно» TS2 0424FW R54 SN 223302270700-0003	NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 480GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 480GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
33-36	«Аварийно» TS2 0424FW R54 SN 223302270700-0004	NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 480GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 480GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
37	Коммутатор 2 «пенетров» 0610S	SAN 24-Port 16Gb SFP+	
38	Коммутатор 1 «пенетров» 0610S	SAN 24-Port 16Gb SFP+	
40	Коммутатор 2 «на шине» 0686S	YADRO 48-Port 25Gb SFP28 ports a MX000E QSFP28 ports	
41	Коммутатор 1 «на шине» 0686S	YADRO 48-Port 25Gb SFP28 ports a MX000E QSFP28 ports	

MP RACK U	Наименование устройства	Комплектация	
		Модель	Конфигурация
1-4	ATC 41006-01-353 SN 519-22074101000014	Назначение: NOO SAS 16TB 5'7200rpm - Bar, SSD SAS 3.84TB 2.5" H - 12x.	
5-8	«Аварийно» TS2 0424FW R54 SN 223302270700-0001	NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt, NOOPI - Intel Xeon Silver 4216R - 24x, 16GB 2933MHz ECC - Bar, SATA 240GB 2.5" H - 24x, NIC PCI-E x8 10/25GbE, Dual port, Linux Zvrt	
Назначение: SSD SAS 1.6TB 2.5" H - 12x, SAS 3.84TB 2.5" H - 12x.			

Не набор систем. Единый контур.

Одиннадцать звеньев между камерой на улице и действием городской службы. Шесть из них — инфраструктурные. Это зона РАДИУС. АРМ и прикладное ПО — вне зоны.

— Зона РАДИУС - - Вне зоны



Поверх всей зоны — мониторинг, CMDB и логи. Они охватывают каждое из шести звеньев.

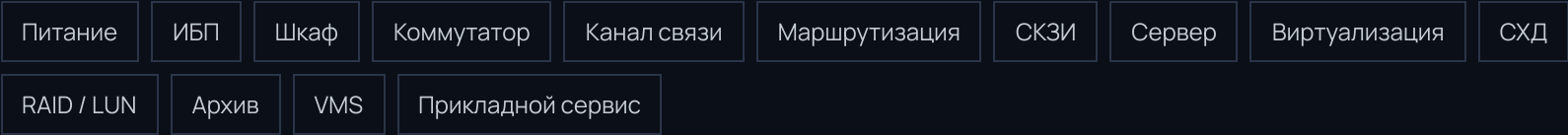
«Камера недоступна» — это симптом. Не диагноз.

CAMERA 0427

OFFLINE

Симптом виден на уровне приложения. Причина может находиться значительно глубже.

Факт отказа виден сверху. Первопричина — на любом уровне: питание, сеть, СХД, виртуализация, платформа.



Мониторинг

видит отказ в момент, когда он произошёл

CMDB · IPAM/DCIM

показывает зависимости, адреса и состав оборудования

Логи и резерв конфигураций

даёт доказательство и позволяет вернуть узел в известное состояние

Весь жизненный цикл инфраструктуры

01

Обследование

Аудит архитектурных рисков по критичности, карта точек отказа, план первоочередных мер.

02

Проектирование

Сеть, вычисления, хранение, безопасность, резервирование.

03

Инфраструктура

CPU/GPU под видеопотоки, СХД, российская виртуализация и СКЗИ, коммутаторы, ИБП, охлаждение.

04

Защищённая среда

Сегментация, СКЗИ, изолированные контуры без интернета, ролевой доступ.

05

Интеграция

Мощность, ёмкость, каналы и latency под ПО вендоров — без разработки алгоритмов.

06

Ввод в эксплуатацию

Настройка, документация, испытания, обучение.

07

Эксплуатация

ITSM, первая линия, координация десятков подрядчиков, CMDB, IPAM/DCIM.

ИТОГ

Одна ответственность

От обследования до эксплуатации — без стыков между подрядчиками.

Что входит в зону РАДИУС — и что нет

В ЗОНЕ

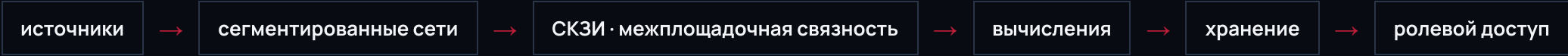
- Коммутаторы, принимающие поток
- Средства СКЗИ на каналах связи
- Серверы, GPU, российская виртуализация
- СХД и ресурс под видеоархив
- ИБП и охлаждение
- Мониторинг, CMDB, IPAM/DCIM, логи, ITSM

ВНЕ ЗОНЫ

- Сами камеры и их монтаж
- Прикладное ПО видеоплатформы и аналитики
- Разработка алгоритмов детекции и ИИ
- Рабочие места операторов (АРМ)
- Регламенты работы государственных ведомств

Камеры и прикладное ПО работают ровно настолько, насколько работает инфраструктура под ними.

Данные и обработка – внутри контролируемого периметра



Сегментация сетей Изоляция сетевых зон и трафика.	Разграничение доступа Ролевая модель, персональные учётки, плановая смена паролей.	Журналирование Аудит действий пользователей и системных событий.
Изолированные среды Зеркала репозиторий и обновление ПО внутри контура без интернета.	Российский стек Отечественная виртуализация, СКЗИ, СХД. Опыт: Astra Linux, ViPNet, требования регуляторов. Это опыт, не выбранный стек Тулы.	Резервирование и DR Резервирование критичных уровней и аварийное восстановление.

Три региона. Разные задачи. Один инженерный подход.

ВОРОНЕЖ

Инфраструктура и ввод

серверы · GPU · СХД · сети · Astra Linux · ViPNet

После отключения питания проблема проявилась на уровне приложения, но затрагивала питание, инфраструктуру, СХД и протокол доступа.

Ввод в эксплуатацию был в одной зоне ответственности.

БЕЛГОРОД

Распределённая архитектура

две площадки · виртуализация · несколько СХД · FC/Ethernet

Недоступность виртуальных машин возникла на стыке виртуализации, сети и iSCSI-хранилища.

Причина лежала между слоями — на границе подрядчиков.

КУРСК

Эксплуатация 24/7

167 хостов · 20 000+ элементов · 13 000+ триггеров

Регистрация — 15 минут. Целевое разрешение P1 — 4 часа. Целевая доступность — 99,8%.

Мониторинг здесь не отчёт, а обязательство со сроком.

Astra Linux и ViPNet — опыт РАДИУС в регионах, не выбранная архитектура для Тулы.

Не количество установленного оборудования

Доступный видеопоток. 27+ лет практики. Инфраструктура РАДИУС, прикладное ПО вендоров, сервис для государственных ведомств. SLA: доступность $\geq 99,8\%$, реакция на критические — минуты, устранение — часы.

ONLINE Доступность камер, потоков и ключевых сервисов	QUALITY Целостность потока: без потерь и разрывов	ARCHIVE Полнота записи и фактическая глубина хранения	MTTR Время восстановления после отказа
SLA Предсказуемость эксплуатации	EVENT Время от события до передачи ответственному	CAPACITY Запас вычислений и ёмкости под сценарии	SCALE Срок и сложность подключения новой точки

Каждый поток доходит. Каждая неисправность видна. У каждого отказа есть срок устранения.

Не менять всё сразу.

Сначала получить достоверную картину и создать эталон. Не ломать то, что уже работает.

01

Обследование

Камеры, сеть, ЦОД, серверы, СХД, архив, платформы, мониторинг, исходные показатели.

02

Целевая архитектура

Сеть, вычисления, хранение, защита, резервирование, план масштабирования.

03

Эталонный сегмент

Ориентир 100–300 камер. Коммутация, каналы, вычисления, хранение и мониторинг.

04

Измерение

Доступность, целостность потока, время восстановления.

05

Масштабирование

Последовательное развитие до целевой региональной сети.

Начать с архитектурно-технического обследования · ориентир 4–6 недель.

Точный состав эталона определяется после обследования. Существующие системы сохраняются там, где это рационально.

Обсудить «Безопасный город Тулы»

От растущего парка инфраструктуры — к единой управляемой системе безопасности.

РАДИУС

Системный интегратор

radiuscompany.ru

Инфраструктура РАДИУС · прикладное ПО вендоров · 27+ лет практики

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Константин Воцев

Telegram @hiddenvasya

Knv@radiuscompany.ru

Не больше камер. Больше работающей системы.